

FOL: Studenti Ansiosi

Problema: Studenti Ansiosi

Modellare mediante una formula ϕ in logica del primo ordine la seguente affermazione:

Nessuno studente supererà un qualunque esame se è ansioso o non ne studia il programma

1.1 Modellazione

Predicati

- $\text{Studente}(x)$: x è uno studente
- $\text{Esame}(y)$: y è un esame
- $\text{Ansioso}(x)$: x è ansioso
- $\text{StudiaProgramma}(x, y)$: x studia il programma dell'esame y
- $\text{Supera}(x, y)$: x supera l'esame y

Formula La formula che modella l'affermazione è:

$$\phi = \forall x \forall y ((\text{Studente}(x) \wedge \text{Esame}(y) \wedge (\text{Ansioso}(x) \vee \neg \text{StudiaProgramma}(x, y))) \Rightarrow \neg \text{Supera}(x, y))$$

1.2 Modello M di ϕ

Consideriamo l'interpretazione M con:

- Dominio = {pino, AI}

Interpretazione

- $\text{Studente}^M = \emptyset$
- $\text{Esame}^M = \{\text{AI}\}$
- $\text{Ansioso}^M = \{\text{pino}\}$
- $\text{StudiaProgramma}^M = \emptyset$
- $\text{Supera}^M = \emptyset$

Verifica che $M \models \phi$ Poiché non esiste alcun elemento che soddisfi il predicato *Studente*, l'antecedente della formula

$$\text{Studente}(x) \wedge \text{Esame}(y) \wedge (\text{Ansioso}(x) \vee \neg \text{StudiaProgramma}(x, y))$$

è sempre falso per ogni scelta di x e y . Di conseguenza, l'implicazione presente in ϕ risulta vera per ogni scelta di x e y .

Pertanto, $M \models \phi$.

1.3 Non-modello I di ϕ

Consideriamo l'interpretazione I con:

- Dominio = {pino, AI}

Interpretazione

- $\text{Studente}^I = \{\text{pino}\}$
- $\text{Esame}^I = \{\text{AI}\}$
- $\text{Ansioso}^I = \{\text{pino}\}$
- $\text{StudiaProgramma}^I = \emptyset$
- $\text{Supera}^I = \{(\text{pino}, \text{AI})\}$

Verifica che $I \not\models \phi$ Per $x = \text{pino}$ e $y = \text{AI}$ si ha:

$$(\text{Studente}(\text{pino}) \wedge \text{Esame}(\text{AI}) \wedge (\text{Ansioso}(\text{pino}) \vee \neg \text{StudiaProgramma}(\text{pino}, \text{AI}))) \Rightarrow \neg \text{Supera}(\text{pino}, \text{AI})$$

L'antecedente dell'implicazione è vero, ma il conseguente

$$\neg \text{Supera}(\text{pino}, \text{AI})$$

è falso poiché $(\text{pino}, \text{AI}) \in \text{Supera}^I$. Pertanto l'implicazione è falsa.

Pertanto, $I \not\models \phi$.